

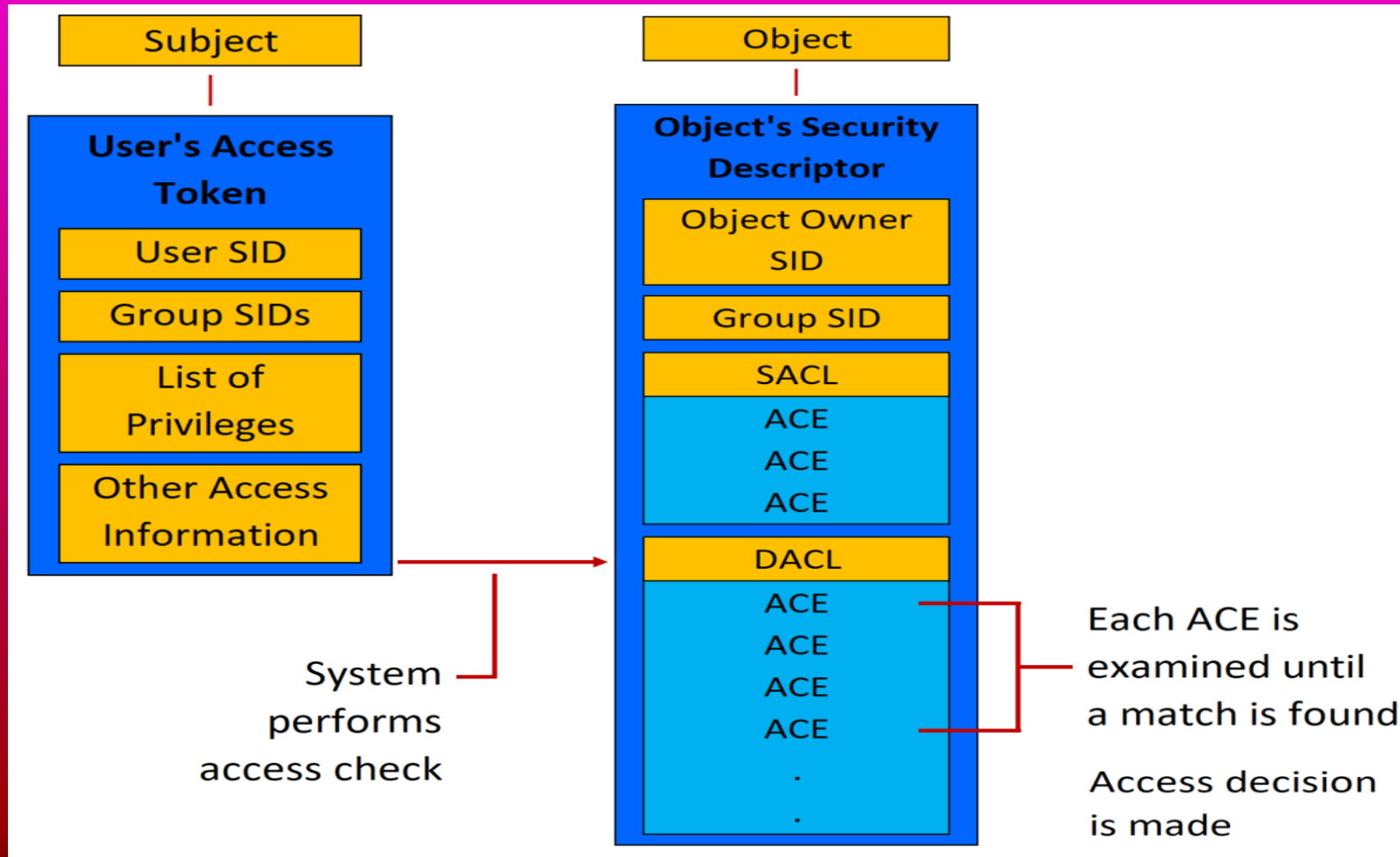
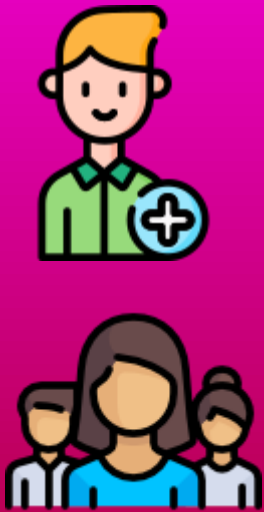
MFT Directory Entry (Everything Fits)

Standard Information	File Name	Security Descriptor	Index		
			file5	file10	file15

- EL DESCRIPTOR DE SEGURIDAD no está realmente en la tabla MFT. La tabla contiene un IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD, un puntero ID en cada archivo definido.
- El SO partiendo de este ID busca en el archivo de metadatos \$Secure este identificador para localizar el SECURITY DESCRIPTOR del archivo.
- Un SD ocupa un tamaño variable hasta 64K Bytes

☐		Program Files (x86)	File folder
☐		ProgramData	File folder
☐		Recovery	File folder
☐		SoftwareDev	File folder
☐		System Volume Information	File folder
☐		Users	File folder
☐		Windows	File folder
☐		Windows.old	File folder
☐		\$AttrDef	File
☐		\$BadClus	File
☐		\$Bitmap	File
☐		\$Boot	File
☐		\$LogFile	File
☐		\$MFT	File
☐		\$MFTMirr	File
☐		\$Secure	File

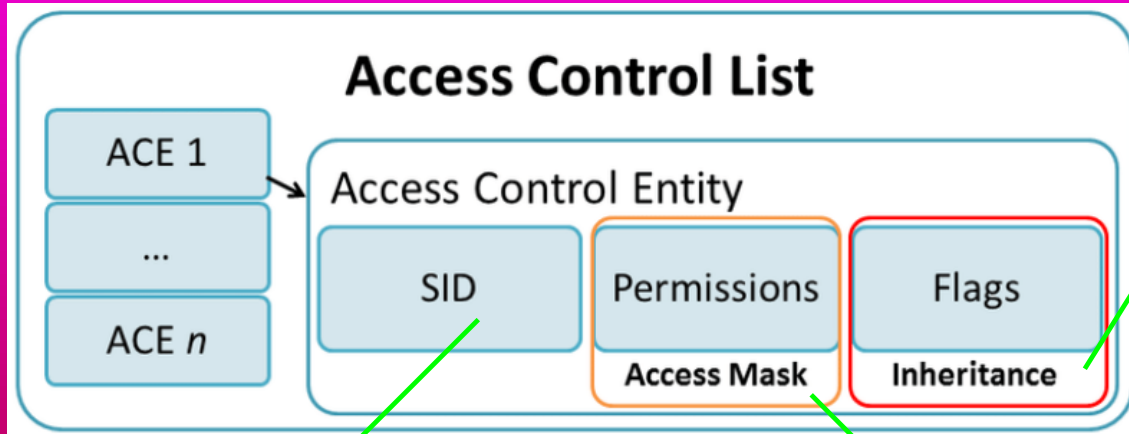
SECURITY DESCRIPTOR



SECURITY DESCRIPTOR

- **SID unívoco del propietario.**
- **SID del grupo al que pertenece el propietario.**
- **SACL:** listado de entradas ACE para el control de auditoría del objeto, indicativo si ha de ser registrado o no en el visor de eventos.
- **DACL:** listado de entradas **ACE** de permisos.

ACE – Entrada de Control de Acceso



Identificador del
usuario/grupo al que se
aplican los permisos

0										1										2										3					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1				
G	G	G	G	R	R	M	A	R	R	R	S	W	W	R	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
R	W	X	A			A	S			Y	O	D	C	E																					

Máscara de Herencia:

Herencia de carpeta padre. Habilitar-
deshabilitar

Transmitir a objetos secundarios. Habilitar-
deshabilitar

Object's Security Descriptor

Object Owner

SID

Group SID

SACL

ACE

ACE

ACE

DACL

ACE

ACE

ACE

ACE

.

.

Nombre: E:\1º ASIR IMPLEMENTACION DE SISTEMAS OPERATIVOS - ISO\RA4 Y RA5 DOMINIOS\3.- DOMINIOS PERMISOS AUDIT\7.0.-

Propietario: rafael gonzo (rggarcia@lasalleinstitucion.es)  [Cambiar](#)

Permisos

Auditoría

Acceso efectivo

Para obtener información adicional, haga doble clic en una entrada de permiso. Para modificar una entrada de permiso, seleccione la entrada y haga clic en Editar (si está disponible).

Entradas de permiso: **DACL**

	Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Heredada de	
	Permitir	Usuarios autenticados	Modificar	E:\	ACE
	Permitir	SYSTEM	Control total	E:\	
	Permitir	Administradores (DES...	Control total	E:\	
	Permitir	Usuarios (DESKTOP-68...	Lectura y ejecución	E:\	

Agregar

Quitar

Ver

Deshabilitar herencia

Entidad de seguridad: Usuarios autenticados [Seleccionar una entidad de seguridad](#)

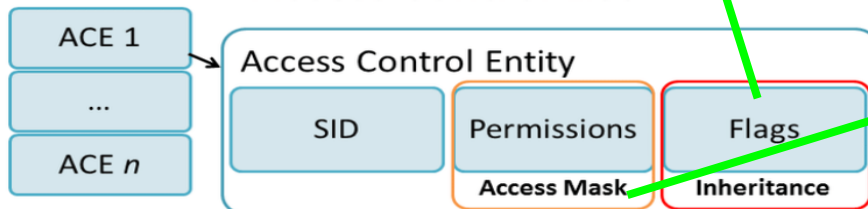
Tipo:

Permitir

Permisos avanzados:

- | | |
|--|---|
| ☐ Control total | ☒ Escribir atributos |
| ☒ Atravesar carpeta / ejecutar archivo | ☒ Escribir atributos extendidos |
| ☒ Mostrar carpeta / leer datos | ☒ Eliminar |
| ☒ Leer atributos | ☒ Permisos de lectura |
| ☒ Leer atributos extendidos | ☐ Cambiar permisos |
| ☒ Crear archivos / escribir datos | ☐ Tomar posesión |
| ☒ Crear carpetas / anexas datos | |

Access Control List



ARCHIVO



- ☑ **Leer.** Permite leer el archivo y ver sus atributos, propietario y permisos.
- ☑ **Lectura y ejecución.** Permite ejecutar aplicaciones, además de poder ejecutar las acciones permitidas por el permiso Leer.
- ☑ **Escribir.** Permite sobrescribir el archivo, modificar sus atributos y ver el propietario y los permisos del archivo.
- ☑ **Modificar.** Permite modificar y eliminar el archivo, además de realizar las acciones permitidas por los permisos Escribir y Lectura y ejecución.
- ☑ **Control Total.** Permite modificar los permisos y tomar la propiedad, además de las acciones permitidas por todos los demás permisos NTFS de archivo.

LEER

LECTURA Y EJECUCIÓN

ESCRIBIR

MODIFICAR

CONTROL TOTAL

CARPETA



- ☑ **Mostrar contenido de la carpeta.** Permite navegación por subcarpetas.
- ☑ **Leer.** Permite ver archivos y subcarpetas contenidos en la carpeta y conocer quién es el propietario de la carpeta, los permisos y atributos (solo lectura, de sistema, oculto...).
- ☑ **Lectura y ejecución.** Permite moverse por las carpetas para alcanzar otros archivos y carpetas, incluso si los usuarios no disponen de permisos para dichas carpetas, y realizar acciones permitidas por los permisos Leer y Listar el contenido de la carpeta.
- ☑ **Escribir.** Permite crear nuevos archivos y subcarpetas dentro de la carpeta, modificar los atributos de la carpeta y ver el propietario y los permisos asociados con la carpeta.
- ☑ **Modificar.** Permite eliminar la carpeta, además de realizar las acciones permitidas por los permisos Escribir y Lectura y ejecución.
- ☑ **Control Total.** Permite modificar los permisos, tomar la propiedad y eliminar subcarpetas y archivos, además de realizar acciones permitidas por todos los demás permisos NTFS de carpeta.

MOSTRAR EL CONTENIDO

LEER

LECTURA Y EJECUCIÓN

ESCRIBIR

MODIFICAR

CONTROL TOTAL

PAUTAS A SEGUIR

- 1.- Agrupar en carpetas todos los elementos cuya finalidad cumpla con el mismo permiso.
- 2.- Crear grupos de seguridad, usuarios, para aplicar permisos a todos los integrantes.
- 3.- Evitar permisos a usuarios individuales y a archivos individuales.
- 4.- Evitar usar el grupo “todos”.
- 5.- No eliminar SYSTEM, Administrador y Grupo Administradores.

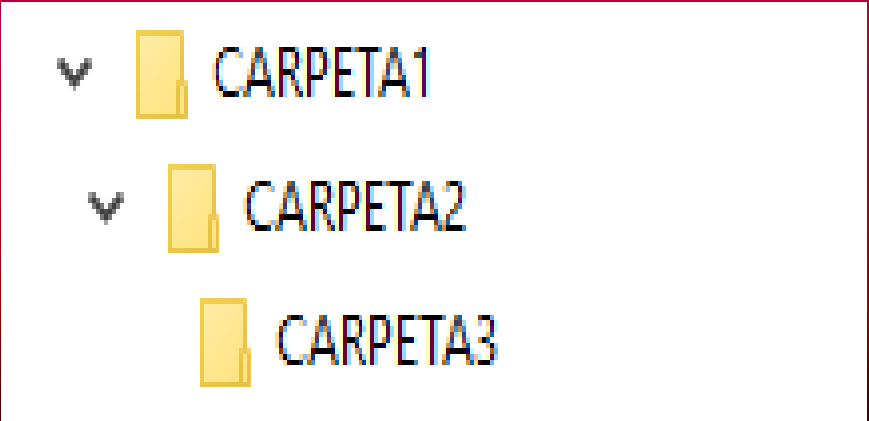
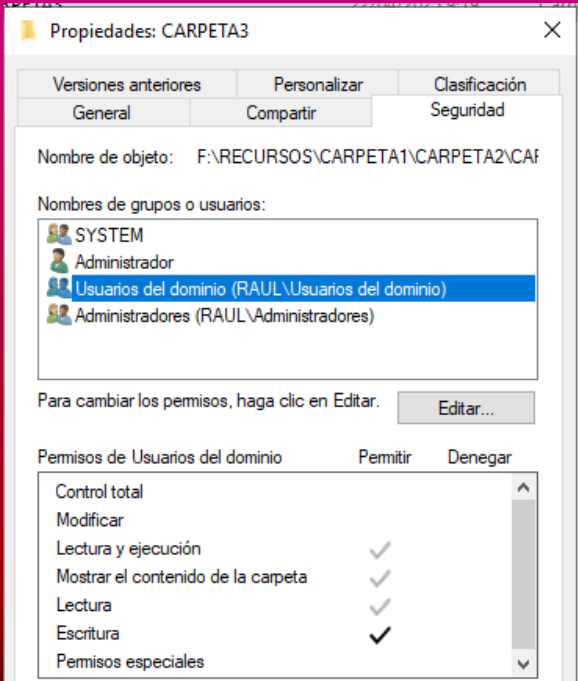
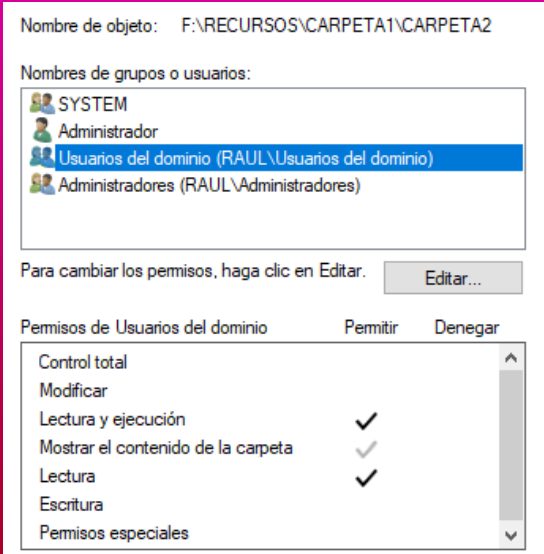
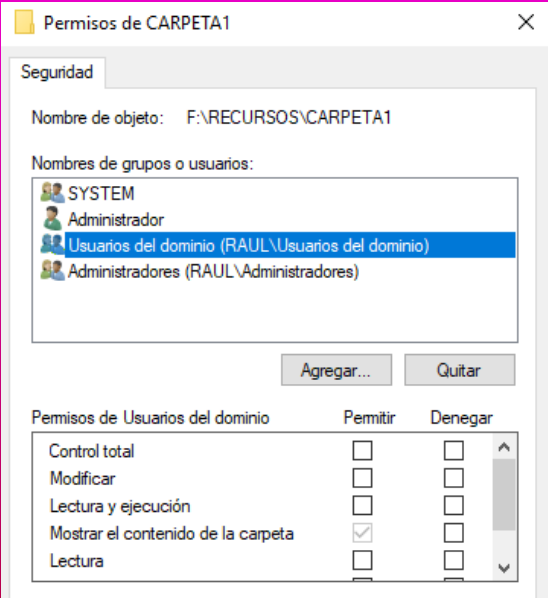
PAUTAS A SEGUIR

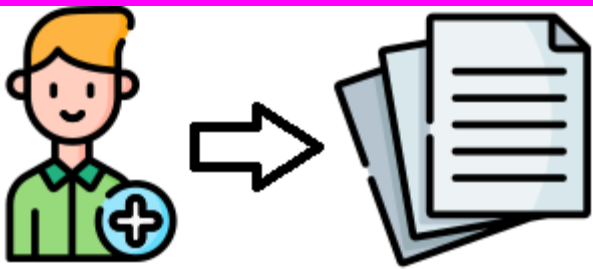
- 6.- Evitar entradas de DENEGAR.
- 7- Aplicar la regla del MÍNIMO PRIVILEGIO.
- 8.- Usar en la medida de lo posible los permisos básicos.

9.- Permisos = Permisos de usuario + permisos de su grupo.

10.- Permisos = permisos implícitos + permisos explícitos.

PERMISOS IMPLICITOS (HEREDADOS) - EXPLICITOS





MFT Entry (Simplified) 1KByte

512 Bytes o Punteros a racimos de bloques

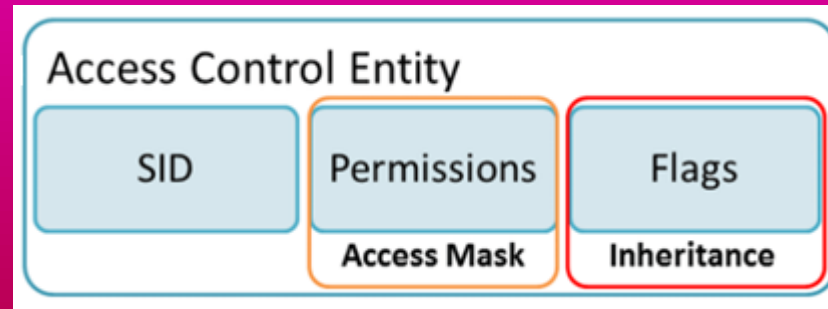
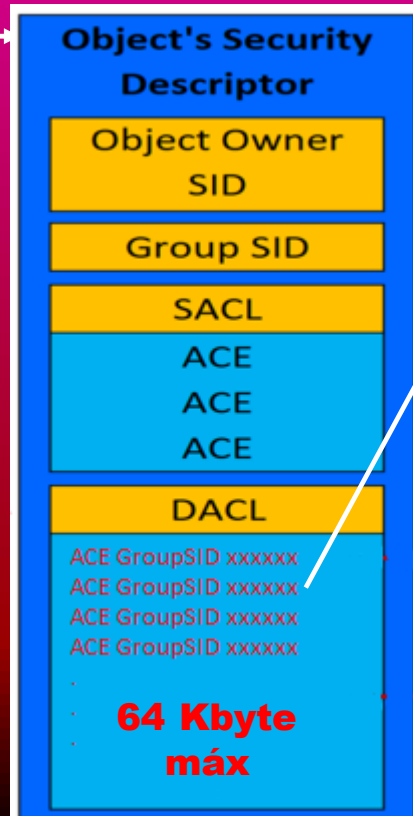
Standard Information	File Name	Security Descriptor	Data
----------------------	-----------	---------------------	------

Nº IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD

CONSULTA



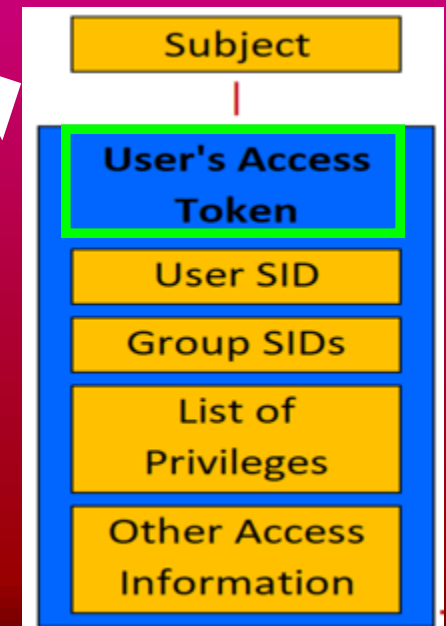
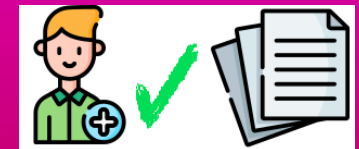
\$Secure



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
G	G	G	G	R	R	M	A	S	R	R	R	S	W	W	R	D	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R	W	X	A			A	S					Y	O	D	C	E															

32 bits. 13 bits = permisos efectivos. El Resto reservados

GENERACIÓN



REPETIMOS

- 1.- Agrupar en carpetas todos los elementos cuya finalidad cumpla con el mismo permiso.
- 2.- Crear grupos de seguridad, usuarios, para aplicar permisos a todos los integrantes.
- De este modo con un solo ID de seguridad agrupamos a la carpeta, a todos sus archivos gracias a la herencia y a todos los usuarios gracias al grupo.
UNA SOLA ACE
- 3.- Evitar permisos a usuarios individuales y a archivos individuales Y EVITAR DENEGAR.
- De este modo evitamos ACE individuales y no nos quedan permisos exclusivos perdidos.
- 4.- Evitar usar el grupo “todos”. **Crea recalculamiento de TOKEN entre grupos y evita intrusiones.**
- 5.- No eliminar SYSTEM, Administrador y Grupo Administradores.

